

V

재료와 제 개발

재료의 특성과 가공
제품 설계와 제도
창의적인 제품 만들기

아래 질문에서 ‘내’가 경험한 것에 표시하고, 친구와 이야기해 보자.

우리 교실에 있는 제품의 재료가 무엇인지 살펴본 경험이 있나요?

톱을 사용하여 목재를 잘라 본 경험이 있나요?

내가 생각한 아이디어로 제품을 설계하고 만들어 본 경험이 있나요?



안전 가공 안내 자료 만들기 나만의 LED 조명 만들기

도면 그리기

디지털 기반 설계 체험하기

틈새 생활용품 만들기

1

재료의 변신은 무죄!

재료의 특성과 가공

이 주제를 배우면

재료의 종류와 특성을 설명하고, 목적에 맞는 재료를 선택할 수 있다.
안전한 가공 방법을 실천할 수 있다.

생각을 깨우는

나무를 자르는 데 적합한 도끼는 어떤 것인지, 그리고 그 이유는 무엇인지 이야기해 보자.

이 금도끼, 온도끼,
쇠도끼 중에 어느 것이
네 것이냐?

나무를 자르는 데 알맞은 도끼는
날이 한 도끼입니다.

그래서 제 선택은요.
○도끼!

핵심 용어 미리보기

- # 목재
- # 금속
- # 플라스틱
- # 가공재
- # 합금

재료의 종류와 특성

우리는 욕구를 충족하고 편리한 생활을 누리기 위해 다양한 제품을 만들어 이용한다. 이처럼 재료를 가공하여 생활에 유용한 제품을 만드는 것을 제조라고 하고, 이를 위해 사용하는 수단이나 방법을 제조 기술이라고 한다.

제품의 제조 과정에서 목재, 금속, 플라스틱, 유리, 고무, 흙, 돌 등 다양한 재료가 사용되며, 이러한 재료는 자연 상태의 원료를 가공하여 얻는다. 제품을 만들려면 다양한 재료의 특성을 고려하여 목적에 맞는 재료를 선택해야 한다.

강도 | 물체의 강한 정도

경도 | 물체의 단단한 정도

전성 | 누르면 얇고 넓게 퍼지는 성질

연성 | 잡아당기면 길게 늘어나는 성질

열 전도성 | 열을 전달하는 성질

단열성 | 열을 전달하지 않는 성질

전기 전도성 | 전기를 전달하는 성질

절연성 | 전기를 전달하지 않는 성질

[V-1] 재료의 기본적인 특성

나무를 자르고 가공하여 만든 재료

- **침엽수재** 대부분 잎이 가늘고 뾰족한 침엽수를 잘라 가공한 목재로, 탄성이 있다.
- **활엽수재** 대부분 잎이 넓은 활엽수를 잘라 가공한 목재로, 표면이 단단하고 무늬가 아름답다.

무늬가 아름답고 따뜻한 느낌을 준다.

비교적 가볍고 무게에 비해 강도가 높다.

수분에 의해 썩기 쉽다.

가공하기 쉽다.

건조 과정에서 변형이 일어나거나 갈라지기도 한다.

열과 전기를 잘 전달하지 않는다.

나뭇결에 따라 강도가 다르다.

부드러운 촉감을 준다.

불에 타기 쉽다.

일반적으로 강도와 경도가 높다.

전기 전도성이 뛰어나다.

고유의 색과 광택이 있다.

열에 의해 강도가 약해지거나 변형되기도 한다.

금속 성분이 있는 광물을 높은 온도에서 정제하여 만든 재료

- **철 금속** 철이 포함된 금속으로, 탄소 함량에 따라 성질이 달라지며 순철, 탄소강, 주철로 구분된다.
- **비철 금속** 철이 아닌 금속을 말하며, 구리와 알루미늄이 대표적이다.

상온에서 고체이며(수는 제외), 일정한 녹는점이 있다.

열 전도성이 뛰어나다.

수분에 의해 녹이 슬기도 한다.

탄성이 있다.

충격을 잘 흡수하는 것도 있다.

열과 전기를 잘 전달하지 않는다.

주로 원유에서 생성된 나프타에 다양한 물질을 합성하여 만든 고분자 화합물

- **열가소성 플라스틱** 열을 가할 때마다 녹아서 유동성이 생긴다.
- **열경화성 플라스틱** 한 번 굳으면 다시 열을 가해도 녹지 않는다.

다양한 색을 입힐 수 있다.

대부분 자연 상태에서 잘 분해되지 않는다.

유리처럼 투명한 것도 있다.

가볍고 강도가 높다.

화학 약품에 잘 견딘다.

재료의 이용

목재, 금속, 플라스틱은 재료마다 특성이 다르므로, 제품을 만들 때 용도에 맞는 특성이 있는 재료를 이용한다. 또한 재료의 단점을 보완하고 부족한 성질을 개선하면 더욱 효과적으로 이용할 수 있다.

[V-2] 재료의 분류별 특성과 이용

목재는 건축 자재, 실내 장식재, 가구, 생활용품 등에 많이 이용된다.

자연에서 바로 얻은 원목은 재질이 고르지 않고, 건조 과정에서 변형이나 갈라짐이 발생하며, 넓은 판을 얻기 어렵다.

이러한 단점을 보완하기 위해 원목을 가공하여 만든 **가공재**를 많이 사용한다.

합판	집성목	중밀도 섬유판(MDF)	파티클 보드(PB)
• 얇은 원목 단판을 나뭇결이 서로 직각이 되도록 흡수 겹으로 붙여 만든 가공재 • 수축과 변형이 작고, 넓은 판과 곡면을 만들 수 있다.	• 판재나 각재에 접착제를 발라 나뭇결 방향으로 나란히 붙여 만든 가공재 • 무늬가 아름답고, 뒤틀림과 갈라짐이 적다.	• 목재 가루를 접착제와 섞고 열과 압력을 가하여 편평하게 압축하여 만든 가공재 • 튼튼하고, 가공하기 쉬워 복잡한 모양을 만들 수 있다.	• 잘게 부순 나뭇조각에 접착제를 뿌리고 열과 압력을 가하여 뭉쳐서 만든 가공재 • 강도가 균일하고, 소리를 잘 흡수하여 방음 효과가 높다.

열가소성 플라스틱은 대부분 녹여서 재생할 수 있어, 따라서 사용 후 분리 배출을 잘해야 해.

플라스틱은 합성 과정에서 분자 구조에 따라 다양한 물리적·화학적 특성을 가지게 된다.

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)	폴리프로필렌(PP)	폴리스티렌(PS)	폴리염화비닐(PVC)
• 투명하고 가볍다. • 독성에 매우 안전하다. • 음료용 페트병, 포장재 등에 이용된다.	• 가볍고 튼튼하다. • 고온에서 잘 변형되지 않으며, 유해 물질이 발생하지 않는다. • 밀폐 용기, 도시락, 컵, 자동차 내·외장재 등에 이용된다.	• 가공하기 쉽다. • 열을 잘 차단하지만, 가열하면 유해 물질이 배출된다. • 일회용 용기, 단열재, 완충재 등에 이용된다.	• 내구성, 내부식성이 뛰어나다. • 평소에는 안정적이지만, 가열하면 유해 물질이 배출된다. • 상하수도 관, 호스, 화학 약품 용기, 절연체 등에 이용된다.

PVC

금속은 종류에 따라 녹이 잘 슬거나 강도가 부족한 등의 단점이 있다.
이러한 단점을 보완하기 위해 순수한 금속에 다른 금속이나 비금속을 첨가하여 기계적 성질을 개선한 합금도
생활에서 널리 쓰이고 있다.

순철	주철	탄소강	탄소강 합금	
- 탄소가 거의 없는 철 - 재질이 연하고 전기가 잘 통한다. - 전기용 재료, 실험용 재료 등으로 사용된다.	- 탄소 함량이 3~6%인 철 - 압축에 강하고, 잘 휘거나 늘어나지 않으며, 녹이 잘 슬지 않는다. - 기계 몸체, 취사도구, 맨홀 뚜껑 등에 이용된다.	- 탄소 함량이 0.03~2%인 철 - 가공성, 강도, 경도가 우수하고 열처리로 성질을 변화시킬 수 있다. - 기계 부품에 이용된다.	스테인리스강 - 탄소강 + 크로뮴 + 니켈 등 - 녹이 잘 슬지 않아 식품 용기나 조리 기구 등에 이용된다.	고속도강 - 탄소강 + 텅스텐 + 크로뮴 등 - 고온에서도 경도를 유지하여 금속 절삭용 공구에 이용된다.
구리	구리 합금		알루미늄	알루미늄 합금
- 전기와 열이 잘 통하고, 녹이 잘 슬지 않는다. - 전성과 연성이 뛰어나 가공성이 좋다. - 전선 등에 이용된다.	청동 - 구리 + 주석 - 경도가 높고 마모에 강하여 기계 부품, 동전, 동상 등에 이용된다.	황동 - 구리 + 아연 - 색이 아름답고 가공성이 좋아 악기나 파이프 등에 이용된다.	- 가볍고 전기가 잘 통하며, 공기 중에서 녹이 잘 슬지 않는다. - 음료수 용기, 창틀 등에 이용된다.	두랄루민 - 알루미늄 + 구리 + 마그네슘 - 가볍고 강도가 뛰어나다. - 비행기·자동차 부품, 등산 장비 등에 이용된다.
멜라민 수지	페놀 수지	에폭시 수지	강화 플라스틱	
- 내수성, 내열성이 우수하고 착색이 자유롭다. - 식기, 전기 기구, 배선 기구 등에 이용된다.	- 기계적 강도가 높고 내열성, 전기 절연성이 우수하다. - 전기 기구, 회로 기판, 접착제 등에 이용된다.	- 내수성, 접착성이 우수하고 빨리 굳는다. - 강화 플라스틱, 공예 접착제, 보호용 코팅 등에 이용된다.	탄소 섬유 강화 플라스틱 - 탄소 섬유 + 에폭시 수지 - 가벼우면서도 금속처럼 단단하여 비행기·자동차 부품 등에 이용된다.	

신소재의 개발과 이용

신소재는 특정한 재료에 다른 재료를 조합하거나 성질을 변화시켜 기존 소재의 단점을 보완하고 우수한 기능을 보유한 소재를 말한다. 기능이 뛰어난 신소재는 기존 제품의 성능을 향상하거나 혁신적인 기술 제품 개발에 필요한 기초 소재로 활용되어 부가 가치가 매우 높다.

신소재는 산업과 경제에 큰 영향을 끼칠 수 있으므로, 전 세계의 기업과 연구 기관에서 꾸준히 연구·개발하고 있다.

Tip

나노 기술

나노미터(1m의 10억분의 1) 크기 단위에서 물질을 다루는 기술

[V-3] 신소재의 사례

발포 알루미늄(aluminum foam)

알루미늄 소재 속에 거품처럼 작은 구멍을 만들어 10배 이상 부풀려서 스펀지처럼 만든 신소재이다. 매우 가볍고, 열·충격·소리를 흡수하는 성질이 뛰어나 건물의 방음 시설이나 자동차의 충격 흡수재로 사용한다.

풀러렌(fullerene)

탄소 원자가 공 모양으로 구성된 나노 물질로, 다양한 전기적 성질이 있어 태양 전지 같은 전자 부품의 재료로 사용된다. 비어 있는 부분에 물질을 넣고 전달할 수 있어 신약 개발에도 활용된다.

에어로겔(aerogel)

공기 중에 분말 또는 액체 물질을 넣고 압축을 가하여 거품 형태로 만든 것으로, 고체이지만 내부의 99%가 공기여서 매우 가볍다. 공기처럼 가볍고 단열성이 매우 뛰어나 우주선, 건물 등의 단열재로 사용한다.

탄소 나노튜브(carbon nanotube)

탄소 원자로 구성된 육각형 벌집 모양을 연결하여 원기둥 형태로 구성된 물질이다. 열 및 전기 전도성이 매우 뛰어나고 전파가 잘 통과하며, 잡아당기는 힘에 매우 강하다. 고성능 반도체, 연료 전지 등에 사용되며, 미래에 우주 엘리베이터를 실현할 재료로 주목받기도 한다.

이밖에 개발·이용되는 신소재를 찾아 특징과 활용 사례를 알아보자.

mini
활동

활동 목표

플라스틱을 대체할 수 있는 친환경 재료를 조사·탐구하여 이를 공유할 수 있다.

Tip

생활 속에서 사용 중인 재료를 선택하고 기존 재료와 다른 점을 강조한다.

예 플라스틱에서 목재로 대체한 제품 사례

플라스틱을 대체할 수 있는 친환경 재료를 조사하여 제시해 보자.

| 탐구 |

1 환경에 문제가 되는 플라스틱 제품과 재료를 알아보고, 이를 대체할 재료를 찾아보자.

빨대: 폴리프로필렌

사용하고 버리는 양이 매우 많은데, 선별해서 재활용하기도 어렵다.

종이, 유리, 스테인리스, 대나무, 갈대, 옥수수 전분

| 조사 |

2 1에서 찾은 대체 재료 중 한 가지를 선정하여 조사해 보자.

대나무 칫솔

이름

장점

나무로 만든 스마트폰 케이스

단점

활용 사례

Tip

발표에 포함하면 좋은 내용

- 대체 재료의 사진이나 그림
- 대체 재료의 특성, 장단점
- 대체 재료를 선택한 이유
- 기존 재료와의 차이점
- 대체 재료를 적용한 사례

| 토의 |

3 2에서 정리한 내용을 바탕으로 발표 자료를 만들고, 친구들과 대체 재료의 사용 가능성을 토의해 보자.

선정한 재료에 관한 자료를 조사하여 구체적으로 정리하였는가?

예 아니요

조사 및 발표 자료 제작에 적극적으로 참여하였는가?

예 아니요

재료의 가공과 안전

공구는 재료의 가공과 조립 등에 사용하는 도구로 손으로 직접 작업하는 수공구와 전동기로 작동하는 전동 공구, 신체를 보호하는 보호 장구 등이 있다.

공구는 사용 목적에 따라 종류가 매우 다양하고, 공구에 따라 올바른 사용 방법과 주의해야 할 안전 사항이 있다. 재료에 따라 알맞은 공구를 선택하고, 선택한 공구의 안전한 사용 방법을 숙지하고 실천해야 한다.

수공구

전동 공구

보호 장구

톱

이처럼 생긴 날이 있으며, 재료를 자를 때 사용한다.

망치

재료에 못을 박아 고정할 때 사용한다.

전동 드릴

전동기의 힘으로 작동하는 드릴이다.

전동 싼톱

전동기의 힘으로 작동하는 톱이다.

보안경

눈에 이물질이 들어가는 것을 막는다.

송곳, 드릴

재료에 구멍을 뚫을 때 사용한다.

드라이버, 스패너

볼트, 너트 등을 조일 때 사용한다.

클램프

재료를 고정할 때 사용한다.

탁상 드릴

재료를 고정하고 구멍을 뚫는 드릴이다.

전동 사포

목재 표면을 매끄럽게 다듬을 때 사용한다.

안전 장갑

위험으로부터 손을 보호한다.

알고 가기

3D 프린터와 레이저 조각기

기술의 발달에 따라 제품 제작 도구도 진화하여, 오늘날에는 소프트웨어로 설계한 내용에 따라 자동으로 제품을 출력하거나 재료를 가공하는 기계도 이용되고 있다.

3D 프린터

3D 펜

레이저 조각기

프린터가 글자나 그림을 인쇄하듯, 3차원 입체물을 출력하는 장치이다.

펜으로 그리는 것처럼 입체 형상을 만들 수 있는 장치이다.

레이저를 이용하여 재료를 자르거나 글자, 그림 등을 새기는 장치이다.

- 반드시 사용법을 숙지하고 사용하며, 작동 시 고온이 발생하므로 작업 부위에 손이 닿지 않도록 주의한다.
- 사용 시 연기, 먼지, 냄새 등이 발생하므로 먼지를 빨아들이는 집진 시설을 설치하고 환기가 잘되는 상태에서 사용한다.

톱 날카로운 톱날로 재료를 자르는 공구

등대기톱

목재를 직선으로 자를 때 사용한다.

꼬리톱

목재를 정교한 모양으로 자를 때 사용한다.

쇠톱

금속 재료를 자를 때 사용한다.

재료의 종류에 따라 적절한 톱니를 선택한다.
톱자루를 안정적인 자세로 쥔다.
재료를 잡은 손이 톱날 쪽에 있지 않게 주의한다.
재료를 안정적으로 고정하고 톱질을 한다.
먼저 톱길을 낸 다음 톱길에 따라 톱질을 한다.

전동 드릴 비트가 회전하면서 재료에 구멍을 뚫는 전동 공구

주어진 재료 이외에는 구멍을 뚫지 않는다.
면장갑 대신 반드시 안전 장갑을 착용하고 작업한다.
사용한 드릴 비트는 식을 때까지 손으로 잡지 않는다.
회전하는 드릴에 소매가 말려 들어가지 않게 주의한다.
드릴 방향을 다른 사람이나 손으로 향하지 않는다.

드릴 비트

사용하는 재료와 구멍 굵기에 따라 종류가 다양하다.

회전 스위치

누르는 세기에 따라 회전 속도가 달라진다.

회전 방향 전환 스위치

드릴의 회전 방향을 바꾼다.

접착제 두 물체를 서로 붙이는 데 쓰는 물질

재료에 알맞은 접착제를 선택하여 바른다.
환기가 잘되는 곳에서 작업하며, 화기 근처를 피한다.
접착제가 입, 눈에 들어가거나 피부에 묻지 않게 주의한다.
스프레이 접착제 사용 시 바람을 등지고 사용한다.
사용한 후에는 주입구를 밀봉하여 안전한 곳에 보관한다.

순간 접착제	다용도 접착제	목공용 접착제	스프레이 접착제

글루 건 플라스틱 심을 녹여서 물체를 붙이는 공구

글루 스틱

가열되면 녹았다가 굳으면서 물체를 접착시킨다.

노즐

고온으로 글루 스틱을 녹이면서 내보낸다.

예열하는 동안 노즐을 만지지 않도록 주의한다.
글루 스틱이 녹아서 액이 조금 흘러나오면 작업을 시작한다.
열가소성 플라스틱 재료에는 사용하지 않는다.
연속으로 20분 이상 사용하지 않는다.
사용한 뒤에는 노즐이 완전히 식은 후에 정리한다.

- 실습에 알맞은 복장과 보호 장구를 착용한다.
- 실습 중 장난치지 않고 작업에 집중한다.
- 안전 교육을 받은 기계만 사용하고, 안전한 사용법을 숙지한다.
- 작업대와 통로에 공구, 재료 등을 방치하지 않는다.
- 공구는 사용 후 제자리에 둔다.
- 소화기 사용법을 숙지하고 위치를 알아 둔다.

활동 목표

재료의 안전한 가공을 실천하는
방법을 조사·공유할 수 있다.

실습실에서 재료를 가공할 때 안전하게 작업하는 방법을 조사하여 작업 안전 안내 자료를 제작해 보자.

|탐구|

1 모듬별로 자료를 제작할 공구를 한 가지 선정해 보자.

Tip

안전한 가공 방법을 조사할 때에는
바른 방법과 잘못된 방법을
모두 조사하여 주의할 점을 확인
하고 정리한다.

|조사|

2 1에서 선정한 공구의 바른 사용 방법을 조사하여 정리해 보자.

구분

내용

공구 이름

구조와 기능

사용 방법

사용 시 발생할 수 있는 안전사고

사용 시 주의 사항

Tip

스마트폰의 동영상 촬영 기능과
영상 편집 애플리케이션을 활용
하여 짧은 실습 안전 영상을 제
작할 수도 있다.

|실행|

3 2에서 정리한 내용을 바탕으로 작업 안전 안내 자료를 만들고, 온라인 공간에서 반 친구들과 공유해 보자.

선정한 공구에 관한 자료를 조사하여 구체적으로 정리하였는가?

예 아니요

조사 및 발표 자료 제작에 적극적으로 참여하였는가?

예 아니요

스스로
점검하기

점검 항목

점검하기

재료의 종류와 특성을 설명하고 목적에 맞는 재료를 선택할 수 있는가?

상 중 하

안전한 가공 방법을 설명하고 실천할 수 있는가?

상 중 하

나만의 LED 조명 만들기

목재, 금속, 플라스틱이 포함된 재료를 활용하여 LED 조명을 만들어 보자.

준비물

원형 나무판(지름 100 mm 이상)	와이어 LED(30구 이상)
철사 옷걸이 4개	케이블 타이 1개
건전지 홀더	펜치
	카프라 조각 2개
	건전지(1.5 V) 2개
	드릴 또는 송곳
	목공용 접착제

만드는 순서

드릴이나 송곳을 이용하여 원형 나무판에
일정한 간격으로 구멍을 8개 뚫는다.

접착제로 나무판 바닥에 카프라 조각을 붙
여 다리를 만든다.

펜치를 사용하여 옷걸이 4개의 고리 부분
을 잘라 낸다.

옷걸이의 가운데를 구부린 다음 원형 나무
판의 구멍에 서로 교차시켜 꽂는다.

옷걸이가 교차하는 부분을 케이블
타이로 고정한다.

와이어 LED를 옷걸이에 골고루 감고 홀러
내리지 않게 고정한다.

건전지 홀더를 바닥에 고정하고, 건전지를
극성에 맞추어 끼운다.

2

텀블러를 그렸는데 아령이라고 하네, 어쩌면 좋을까?

제품 설계와 제도

이 주제를 배우면

설계의 가치와 필요성을 설명할 수 있다.
제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있다.

생각을 깨우는

자신의 아이디어를 다른 사람에게 정확하게 전달하려면 어떻게 해야 할지 이야기해 보자.

이건 뭐야?
아령인가?

내가 생각해도
정말 잘 그렸네!
이것 좀 봐.

텀블러인데…….

핵심 용어 미리보기

- # 설계
- # 도면
- # 제도 통칙
- # 정투상법

설계의 개념

기술적 산출물을 제작하거나 아이디어를 표현할 때에는 다양한 아이디어 시각화 방법을 사용할 수 있으며, 이는 제품을 개발하는 과정에서도 활용된다.

① 제품 개발 과정과 설계

하나의 아이디어를 제품으로 개발하여 시장에 내놓기까지의 과정을 제품 개발 과정이라고 한다. 제품 개발 과정은 다음과 같이 이루어지며, 이 중에서 설계는 제품의 최종 형태를 결정하는 중요한 과정이다.

기획

- 제품의 목적과 기능 결정
- 시장 수요 조사

설계

- 제품의 형태, 구조, 재료, 제작 방법 등 결정
- 도면 작성

시제품

- 시제품 제작
- 테스트 및 수정·보완

생산

- 부품 생산
- 조립 및 완성

제품 출시

- 완성된 제품 출시

[V-6] 제품 개발 과정

② 설계의 의미와 중요성

설계란 제품을 만드는 일에 대한 계획을 세우는 것을 말한다. 좁은 의미로는 구상한 제품의 구조, 크기 등을 구체화하여 도면을 그리는 것을 뜻하고, 넓은 의미로는 재료, 공정 등 실제 제품으로 만드는 계획까지 포함한다.

개발자는 설계를 통해 아이디어를 구체화하고 시행착오를 줄이며, 개발 및 생산 비용과 시간을 절감하고 품질과 생산성을 향상할 수 있다. 제품을 생산하거나 출시한 이후에 문제가 발생하면 큰 피해가 발생할 수 있으므로, 제품 개발 과정에서 설계는 매우 중요한 가치를 가진다.

제품 아이디어를
실현 가능한 형태로
구체화할 수 있다.

개선점을 사전에
파악하고 수정하여
시행착오를 줄일 수
있다.

개발자의 의도를
의뢰자, 제작자, 사용자 등
관계자에게 정확하게
전달할 수 있다.

제품을 개발하는
시간과 비용을 줄일
수 있다.

재료, 부품, 공정에
표준을 적용하여 생산
비용을 줄이고 품질을
높일 수 있다.

[V-7] 설계의 가치

알고 가기

설계의 종류

설계는 크게 개념 설계와 제품 설계로 나눌 수 있다.

개념 설계는 제품을 개발하는 초기 단계로 제품의 전체적인 구조, 동작 원리, 대략적인 크기, 겉모양 등 제품을 어떻게 설계할지에 대한 다양한 접근 방법을 시도해 보는 과정이다.

개념 설계가 끝나면 제품 설계에 들어간다. 제품 설계는 개념 설계에서 선정된 아이디어를 도면을 통해 구체화하는 과정이며, 상세 설계라고도 한다. 개념 설계에서 정한 방향에 따라 실제 제품을 제작하기 위한 세부적인 구조, 형태, 치수, 재료 등을 결정한다.

개념 설계 예시

제품 설계 예시

제도의 기초

제도란 정해진 규칙에 따라 선, 글자, 기호를 사용하여 도면을 작성하는 것을 말한다.

제도의 목적은 설계자의 의도를 정확하게 전달하는 것이다. 따라서 도면을 그리는 사람과 도면을 읽는 사람이 같은 내용으로 인식할 수 있도록 통일된 약속에 따라 정확하게 그리고, 제작에 필요한 모든 사항을 담아야 한다.

우리나라는 한국 산업 표준 제도 통칙(KS A 0005)에서 제도에 필요한 사항을 규정하고 있다.

◆ 제도 통칙

한국 산업 표준 ⑧에 해당하는 공업 분야에서 사용되는 도면을 작성하는 제도에 대한 규정

e나라표준인증
> 국가표준 검색

↳ 제도 통칙, 도면, 척도, 선의 종류, 투상법 등에 관한 규정을 검색할 수 있다.

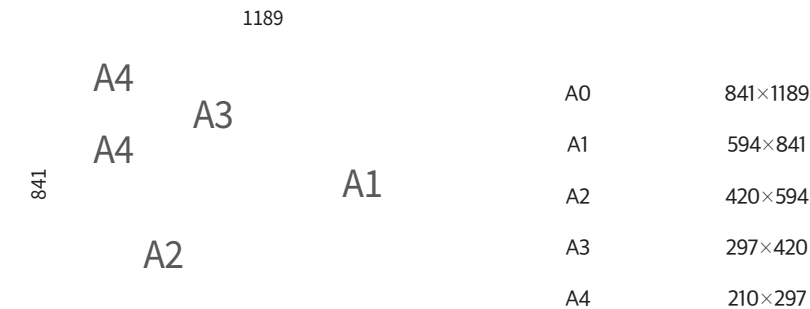
Tip

A0 용지의 넓이

A0 용지는 약 1제곱미터(m²) 크기의 종이를 짧은 변 : 긴 변의 비율이 1 : 1.414가 되도록 자른 것이다. 용지의 긴 변을 반으로 자를 때마다 A1, A2, A3, A4로 숫자가 하나씩 커지며, 넓이는 반으로 줄지만 짧은 변 : 긴 변의 비율은 변하지 않는다.

① 도면의 크기

도면의 크기는 제도용지의 크기로 나타내며 도면의 취급, 정리, 보관의 편의를 위해 A0~A4 용지를 주로 사용한다. 도면을 작성할 때에는 제품의 모양과 구조를 알아보기 쉽게 그릴 수 있을 정도로 충분한 크기를 선택한다.



[V-8] 제도용지의 크기 비교

② 척도

척도는 물체를 도면에 나타낸 크기와 실제 크기의 비율이다. 도면을 작성할 때에는 제품의 크기와 구조, 도면의 크기를 고려하여 적절한 척도를 선택한다.

척도의 표시 방법			배척 실물보다 크게 나타낼 때 사용 2 : 1, 5 : 1	현척 실물과 같은 크기로 나타낼 때 사용 1 : 1	축척 실물보다 작게 나타낼 때 사용 1 : 2, 1 : 5
날짜					
척도	2 : 1	실제 크기			
각법		도면에서의 크기			
			0 10 20 2:1	0 10 20 1:1	0 10 20 1:2
척도의 구분					

③ 선의 종류와 용도

선은 물체의 모양과 치수를 나타내는 데 사용되며, 제도 통칙에서 용도에 따라 모양과 굵기가 정해져 있다. 도면에 물체를 나타낼 때 제도 통칙에 따라 선을 바르게 사용해야 물체의 구조를 정확하게 파악할 수 있다.

	굵은 실선	외형선	물체의 보이는 부분을 나타내는 선				
		치수선, 치수 보조선, 지시선	치수, 각도, 가공 방법 등을 나타내는 선				
실선	가는 실선	해칭	물체의 절단면을 나타내는 선	숨은선	외형선	파단선	해칭
		파단선	부분 생략 또는 단면의 경계를 나타내는 선	가상선			
파선	가는 파선	숨은선	물체의 보이지 않는 부분을 나타내는 선	중심선			
1점 쇄선	가는 1점 쇄선	중심선	물체 및 도형의 중심을 나타내는 선			30	치수 보조선
2점 쇄선	가는 2점 쇄선	가상선	물체가 움직인 상태를 가상하여 나타내는 선			치수선	

[V-10] 종류별 선의 이름과 용도

[V-11] 선 사용 예시

틈새 실습

선 굵기 연습하기

실선, 파선, 쇄선을 세 번씩 따라 그리며 선 굵기를 연습해 보자.

굵은 실선

가는 파선

가는 실선

가는
1점 쇄선

가는 실선
(파단선)

가는
2점 쇄선

④ 치수의 기재

치수는 물체의 길이를 어떤 단위로 나타낸 수치이다. 물체 각 부분의 길이와 각도 등을 치수로 표시해야 물체의 크기를 정확하게 알 수 있으므로, 정확하고 알아보기 쉽게 기재해야 한다.

치수를 기재할 때에는 제품의 실제 크기로 기재한다. 제도 통칙에 따라 길이의 단위는 밀리미터(mm)를 사용하며, 치수 숫자만 기입하고 단위 기호는 쓰지 않는다. 각도의 단위는 일반적으로 도(°)를 사용하며, 숫자의 오른쪽 위에 기재한다.

치수선

- 치수를 나타내는 선
- 물체의 외형선에 가는 실선으로 나란히 긋고, 양 끝에 화살표를 붙인다.

치수 보조선

- 치수선을 긋기 위한 보조선
- 물체의 외형선을 연장하여 치수선의 위치보다 약간 길게 긋는다.

지시선

- 구멍 크기, 가공 방법, 참고 사항 등을 기재할 때 사용
- 지시할 곳에 화살표를 붙인 선을 긋고, 수평으로 꺾은 부분 위에 지시 사항을 적는다.

Tip

각도를 표시하는 방법
20°

가로 방향 치수

치수선 가운데 위쪽에 적는다.

세로 방향 치수

도면의 오른쪽에서 읽을 때 바르게 보이도록 적는다.

① 치수 보조선 > ② 치수선 > ③ 지시선 > ④ 화살표 > ⑤ 가로 방향 치수 > ⑥ 세로 방향 치수

[V-12] 치수 기재 요소와 치수 기재 방법

알고 가기

치수 보조 기호

치수 보조 기호는 치수의 의미를 정확하게 나타내기 위해 사용한다.

사용 방법

Ø	지름	□	정사각형의 변의 길이	• 해당하는 치수 숫자 앞에 붙인다. • 기호의 크기는 치수 숫자와 같게 한다.
R	반지름	t	판의 두께	
SR	구의 반지름		원호의 길이	
SØ	구의 지름	C	45° 모따기	

도면의 작성

아이디어를 시각화하는 과정은 추상적인 아이디어를 시각화하여 실현 가능한 수준으로 구체화하는 작업이다. 일반적으로 스케치, 구상도, 제작도 순으로 점차 구체적인 내용이 담긴 도면을 작성하여 아이디어를 시각화한다.

아이디어를 잊지 않고 빠르게 나타내기 위해 특별한 방법이나 규칙 없이 자유롭게 손 그림으로 나타낸다.

제품의 구조와 기능 등이 잘 드러나도록 등각 투상법이나 사투상법을 이용하여 입체적으로 나타낸다.

제품을 실제로 제작하기 위해 상세한 구조, 크기, 가공 방법 등을 정확하고 자세하게 나타낸다.

조립도 제품의 전체적인 조립 상태를 나타낸 도면

부품도 제품을 구성하는 각 부품의 제작에 필요한 정보를 나타낸 도면

[V-13] 아이디어를 시각화하는 과정

제작도를 그릴 때에는 주로 정투상법을 사용한다. 정투상법은 물체의 각 방향에서 본 모양을 그린 몇 개의 **투상도**를 조합하여 입체인 물체를 평면 위에 표현하는 방법으로, 물체의 각 면을 정확하게 표현할 수 있는 것이 특징이다.

정투상법에는 눈과 투상면 사이에 물체를 놓고 그리는 제1각법, 눈과 물체 사이에 투상면을 놓고 그리는 제3각법이 있다. 한국 산업 표준에서는 제3각법으로 그리는 것을 원칙으로 한다.

좌측면도

정면도를 기준으로 왼쪽에서 보고 그린 그림

평면도

위에서 아래로 내려다 보고 그린 그림

정면도

정면에서 보고 그린 그림

배면도

뒤에서 보고 그린 그림

보는 위치와 방향

저면도

아래에서 위를 보고 그린 그림

우측면도

정면도를 기준으로 우측에서 보고 그린 그림

기본적으로는 정면도, 평면도, 우측면도만 그리지만, 모양이 복잡한 경우에는 필요에 따라 좌측면도, 배면도, 저면도를 추가할 수 있어.

[V-14] 정투상법(제3각법)으로 물체를 나타내는 과정

151쪽

등각투상법, 사투상법으로 물체를 나타내는 방법 알아보기

Tip

투상도

눈과 물체 사이에서 물체의 모양이 맺히는 면을 투상면이라고 하고, 물체의 각 방향에서 투상면에 맺힌 모양을 그린 것을 투상도라고 한다.

투상면에 수직인 투상선

물체와 평행한 투상면

보는 위치와 방향

투상면에 투영된 투상도

물체를 각 방향에서 바라본 모습을 펼쳐 한 면에 나타낸다.

평면
정면

우측면

길이
평면도

너비

좌측면도

정면도

너비

우측면도

길이
배면도

높이

저면도

너비

활동 목표

정투상법으로 물체를 나타내는 방법을 익히고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있다.

|탐구|

1 정면도와 평면도에 해당하는 번호를 각각 원 안에 적어 보자.

정면도 찾기

평면도 찾기

Tip

물체를 앞에서, 위에서 볼 때 경사면, 뚫린 부분 등의 모양과 방향이 어떻게 나타나는지를 생각한다.

1	2	3	4	1	2	3	4
5	6	7	8	5	6	7	8
9	10	11	12	9	10	11	12

|실행|

2 오른쪽 물체를 아래 평면 위에 정투상도로 그려 보자.

Tip

- 가장 먼저 정면을 찾아서 정면도 위치에 그린다.
- 물체의 블록 칸과 용지의 칸을 1:1로 맞추어 옮겨 그린다.
- 가려져서 보이지 않는 선은 숨은선(가는 점선)을 이용하여 그린다.

정면

평면도

정면도

우측면도

| 실행 |

- 3 생활에서 사용하는 물건 중 하나를 선택하고, 등각투상법과 정투상법을 사용하여 도면으로 나타내 보자.



3D 설계 프로그램을 활용하면 가상 공간에서 여러 방향으로 돌려 보면서 제품을 입체 형태로 설계할 수 있다.

제도 통칙을 배우고 나니까
도면을 제대로 그릴 수 있어!
이제는 친구들도 알아보겠지?

정투상법으로 물체를 정확하게 표현하였는가?
생활 속 물건을 제도 통칙에 맞게 도면으로 정확하게 그렸는가?

예 아니요
예 아니요

스스로
점검하기

점검 항목

설계의 가치와 필요성을 설명할 수 있는가?
제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있는가?

점검하기

상 중 하
상 중 하

디지털 기반 설계 프로그램으로 나만의 컵 도면 그리기

디지털 기반 설계는 컴퓨터나 스마트 기기에서 설계 프로그램을 활용하여 제품을 설계하는 것이다. 사용하는 방법을 익히고 나면 빠른 속도로 도면을 작성할 수 있고 확대, 축소, 수정, 보관, 복사, 전송이 편리하다. 설계 프로그램에는 평면 위에 도면을 작성하는 2D 설계 프로그램과 3차원 가상 공간에서 입체 형상을 만드는 3D 설계 프로그램이 있다. 3D 설계 작업물은 데이터 변환 과정을 거쳐 3D 프린터로 출력할 수도 있다. 학습용 3D 설계 프로그램인 토크캐드(Tinkercad)로 디지털 기반 설계를 간단히 체험해 보자.

1 나만의 컵을 스케치해 보자.

2 토크캐드(www.tinkercad.com)에 로그인하여 스케치한 모양대로 도면을 그려 보자.

편집 화면에서 기본 셰이프 중 원통을 선택하여 작업판에 배치하고 크기를 가로 80 mm, 세로 80 mm, 높이 70 mm로 수정한다.

원통의 [측면] 속성을 64로 변경하여 원통 주위를 부드럽게 표현한다.

원통을 복제하고 크기는 기존보다 조금 작게 가로 76 mm, 세로 76 mm로 수정한 후 바닥에서 2 mm 떨어지도록 위치를 조정한다.

복제한 원통의 속성을 [구멍]으로 변경한 후 두 원통을 선택하고 [정렬]을 눌러 작은 원통이 큰 원통 내부에 위치하게 한 다음 그룹화한다.

그룹화한 큰 원통 내부에 공간이 생긴 것을 확인한 다음 [Scribble] 을 클릭한다.

[Scribble] 편집 화면으로 이동하여 펜 도구로 손잡이를 그리고, [완료] 버튼을 클릭하여 기존 편집 화면으로 빠져나온다.

화면을 바라보는 시선을 대각선으로 한 후  를 클릭하고 0도를 90도로 변경하여 손잡이를 세운다.

손잡이의 크기와 높이를 컵 크기에 맞게 조절한다.

컵과 손잡이를 선택한 후 세로 방향 가운데의 점을 눌러 정렬한다. 무게 중심을 고려하여 손잡이의 위치를 맞춘다.

손잡이를 컵 표면에 위치하도록 조정한다. 이때 키보드 방향키를 사용하면 객체의 위치를 세밀하게 조절할 수 있다.

한 걸음 더

컵과 손잡이를 선택한 후 그룹화하여 완성한다.

3D 모델링 파일을 STL 확장자로 저장한 후 슬라이싱 프로그램에서 G-code 파일로 변경하면 3D 프린터에 전송하여 출력할 수 있다.

창의력이 작품이 되는 실습

아이디어가 있는 생활용품 만들기

제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가할 수 있다.

저 남은 공간이 애매해.
날 참을 수 없게 하는데.

목재는 가공하기도
쉽다고 배웠는데, 이번에
한번 만들어 볼까?

생각을 깨우는 목재를 사용하여 만들고 싶은 생활용품을 이야기해 보자.

실습 목표

제한된 조건을 고려하여 창의적인 생활용품을 구상하고, 제품의 제작 순서에 따라 알맞은 공구를 선택하여 안전하게 제작해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

1 문제 확인하기

1 문제 상황과 조건을 확인해 보자.

문제 상황

공간을 효과적으로 활용하여 스마트폰이나 필기구 등을 보관할 수 있는
나만의 생활용품이 필요하다.

조건

용도가 명확하고, 사용하기 편리하며, 튼튼해야 한다.
카프라를 주재료로 사용하며, 70개 이내로 사용한다.

점검하기

제시된 문제를 잘 파악하
여 문제 해결 목표를 정하였
는가?

[상 / 중 / 하]

2 문제 상황과 조건을 충족하는 문제 해결 목표를 정해 보자.

2 정보 수집하기

1 제시된 주재료인 카프라에 대해 알아보자.

2 제품의 제작 순서를 알아보자.

- 제품의 용도, 기능, 외형을 다양하게 구상하고, 그중 하나를 선정한다.
- 제품의 크기, 구조, 기능을 고려하여 도면을 작성한다.
- 구상도와 제작도에 따라 필요한 재료를 준비한다.
- 재료와 작업 내용에 따라 알맞은 공구를 준비한다.
- 도면 내용에 따라 재료에 부품 모양대로 마름질 선을 긋는다.
- 마름질 선을 따라 재료를 자르고 다듬는다.
- 재료를 결합하여 부품을 만든다.
- 부품을 조립하여 제품의 전체적인 형태를 완성한다.
- 제품 표면을 매끄럽게 다듬는다.
- 색을 칠하거나 재료를 보호하기 위한 마감재를 바른다.

3 생활용품을 만드는 데 필요한 정보를 수집해 보자.

목재로 만든
생활용품
사례

무전원 스피커 기능이
있는 스마트폰 거치대

나뭇가지 모양으로 컵
을 여러 개 매달 수 있는
거치대

서랍식 보관함이 있는
2층 책꽂이

내가 찾은
목재
생활용품

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

실습 가이드

문제 확인하기 단계에서 생각한 용도와 기능에 따라 실제로 개발된 아이디어 제품 사례를 수집한다.

목재를 사용하여 만든 생활용품 사례를 수집하고 특징을 파악한다.

점검하기

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 잘 파악하고 수집하였는가?

[상 / 중 / 하]

3 해결 방안 탐색 및 선정하기

수집한 정보를 바탕으로 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정해 보자.

선택

구분	해결 방안 1	해결 방안 2	나의 해결 방안
해결 방안 탐색하기	필기구를 세워서 넣을 수 있는 통과 책꽂이가 있는 제품 아래쪽에 메모지 등을 넣을 수 있는 공간을 추가한다.	아래에 서랍이 달린 장식대 받침대가 있는 경사면을 만들어 스마트폰 등을 거치할 수 있다.	
평가 및 선정하기	움직이는 부분이 없어 견고하고, 마름질할 부분이 적다. 책장보다는 책상 위에 놓고 쓰는 것이 적절하다.	자주 사용하는 스마트폰을 거치할 수 있어 편리하다. 서랍을 만들려면 카프라를 여러 개 마름질해야 한다.	

점검하기

다양한 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정하였는가?

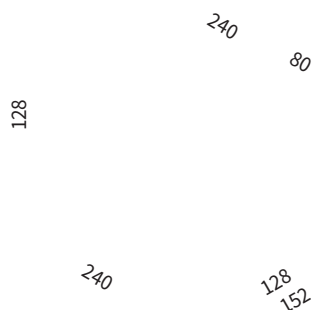
[상 / 중 / 하]

4 해결 방안 구체화하기

1 선택한 해결 방안을 적용하여 생활용품을 스케치해 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

2 스케치한 내용을 바탕으로 구상도를 그려 보자.

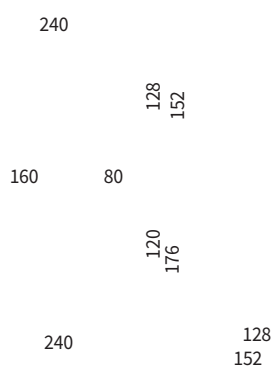


실습 가이드

구상도 작성 시 규격이 일정한 카프라 조각을 사용하여 만든다는 점을 고려한다.

카프라의 크기를 고려하여 카프라를 자르는 횟수가 많지 않도록 제품의 크기와 형태를 설계하면 제작하기 쉬워진다.

3 작성한 구상도를 바탕으로 제작도를 그려 보자.



실습 가이드

모양이 복잡한 부품이 많은 경우에는 부품도를 별도로 그리면 시행착오를 줄일 수 있다.

점검하기

문제 해결 방안을 구체화하여 생활용품을 도면으로 나타내었는가?

[상 / 중 / 하]

실습 영상

5 실행하기

제작에 필요한 재료와 공구를 준비하고, 안전에 유의하여 생활용품을 제작해 보자.

준비물

카프라(120 mm×24 mm×8 mm) 70개 연필 강철 자 톱 클램프
사포 목공용 접착제 안전 장갑 목재용 오일 브러시

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

마름질하기

실습 가이드

가공 여유를 고려하여 실제 치수보다 1~2mm 정도 크게 마름질 선을 긋는다.

사포는 뒷면에 표시된 숫자가 클수록 입자가 미세하다.

작업 안전

안전사고를 방지하기 위해 안전 장갑과 보안경을 착용하고 작업한다. 카프라를 잡은 손이 톱날에 가깝지 않게 주의한다.

- 1 자와 필기구를 사용하여 카프라에 설계한 부품 치수대로 마름질 선을 긋는다.
- 2 자를 부분의 시작 위치에 톱으로 살짝 톱길을 내어 톱질을 시작할 때 옆으로 미끄러지지 않게 한다.
- 3 톱날이 휘거나 기울어지지 않게 주의하면서 일정한 힘과 속도로 자른다.
- 4 톱으로 자른 거친 절단면을 사포로 매끄럽게 다듬는다.

조립 및 마감하기

작업 안전

접착제를 사용할 때는 환기가 잘되는 상태에서 작업하며 눈, 코, 입에 들어가거나 피부에 묻지 않게 주의한다.

- 1 접착제를 사용하여 카프라를 결합하여 부품을 만들고, 접착제로 각 부품을 결합하여 제품의 전체적인 외형을 완성한다.
- 2 접착제가 마를 때까지 클램프로 고정한다.

실습 가이드

필요하지 않은 경우에는 마감 작업을 생략할 수 있다.

- 3 조립하는 과정에서 높이가 맞지 않으면 사포로 다듬어 높이를 맞춘다.
- 4 접착제가 마르면 목재용 오일을 바르고 건조시킨다.

완성된 생활용품 예시

점검하기

해결 방안을 적용하여 제품 제작 순서에 따라 안전에 유의하며 생활용품을 완성하였는가?

[상 / 중 / 하]

6 평가하기

1 완성된 생활용품을 평가해 보자.

창의성	새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가?	상 / 중 / 하
기능성	문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?	상 / 중 / 하
실용성	실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?	상 / 중 / 하
경제성	재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?	상 / 중 / 하
심미성	외형이 보기 좋고 아름다운가?	상 / 중 / 하

2 실습 소감과 개선점을 적어 보자.

- 1 문제 확인하기
- 2 정보 수집하기
- 3 해결 방안 탐색 및 선정하기
- 4 해결 방안 구체화하기
- 5 실행하기
- 6 평가하기

이 안에 중요한 단어가 숨어 있어!

글자판에서 주요 용어 찾기

아래 문제의 답을 글자판에서 가로, 세로, 대각선 방향으로 찾아
선을 긋거나 색칠해 보자.

설	탄	플	신	고	분	자	열	설
계	나	소	라	도	면	가	경	계
노	재	성	강	스	소	도	화	연
스	케	치	토	성	틱	전	성	시
가	공	재	목	청	도	황	형	제
주	조	공	에	전	동	드	릴	품
제	도	구	열	어	금	금	속	치
련	작	상	순	합	로	형	이	수
중	밀	도	섬	유	판	겔	구	리

물체의 강한 정도를 ○○(이)라고 한다.

잡아당기면 길게 늘어나는 성질을 ○○(이)라고 한다.

나무를 자르고 가공하여 만든 재료를 ○○(이)라고 한다.

철금속은 철이 포함된 금속으로, ○○ 함량에 따라 성질이 달라진다.

열을 가하여 한 번 굽으면 다시 열을 가해도 녹지 않는 플라스틱을 ○○○○ 플라스틱이라고 한다.

○○은/는 얇은 원목 단판을 나뭇결이 서로 직각이 되도록 흡수 겹으로 붙여 만든 가공재이다.

금속의 단점을 보완하기 위해 순수한 금속에 다른 금속이나 비금속을 첨가한 것을 ○○(이)라고 한다.

○○은/는 구리와 아연을 합친 비철 금속으로 색이 아름답고 가공성이 좋아 악기나 파이프 등에 이용된다.

○○○○은/는 공기 중에 분말 또는 액체 물질을 넣고 압축을 가하여 거품 형태로 만든 신소재이다.

○○ ○○은/는 회전하면서 재료에 구멍을 뚫는 전동 공구이다.

○○은/는 정해진 규칙에 따라 선, 글자, 기호를 사용하여 도면을 작성하는 것을 말한다.

물체의 길이를 어떤 단위로 나타낸 수치를 ○○(이)라고 한다.

제품을 실제로 제작하기 위해 상세한 구조, 크기, 가공 방법 등을 정확하고 자세하게 나타낸 도면을 ○○○(이)라고 한다.

1 금속의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

177쪽

- ① 가공하기 쉽다.
- ② 열과 전기를 전달하지 않는다.
- ③ 건조 과정에서 갈라지기도 한다.
- ④ 무늬가 아름답고 따뜻한 느낌을 준다.
- ⑤ 상온에서 고체이며(수은 제외), 일정한 녹는점이 있다.

2 다음 설명에 해당하는 금속 재료는?

179쪽

탄소강, 크로뮴, 니켈을 합친 금속으로 녹이 잘 슬지 않아 식품 용기나 조리 기구 등에 이용된다.

- ① 순철 ② 선철
- ③ 주철 ④ 스테인리스강
- ⑤ 고속도강

3 다음 중 전동 공구에 해당하는 것은?

182쪽

- ① 망치 ② 송곳
- ③ 스패너 ④ 드라이버
- ⑤ 탁상 드릴

이 단원을 배우고 난 후
나의 역량은 얼마나 성장했을까?
스스로 평가해 보자.

4 제품 개발 과정이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

186쪽

기획 → () → 시제품 → 생산 → 제품 출시

5 다음 설명에 해당하는 것은?

191쪽

아이디어를 잊지 않고 빠르게 나타내기 위해 특별한 방법이나 규칙 없이 자유롭게 손 그림으로 나타낸다.

- ① 구상도 ② 스케치
- ③ 제작도 ④ 투상도
- ⑤ 평면도

6 제품 제작 과정 중 마무리하기 단계에서 하는 작업은?

200쪽

- ① 목재용 오일을 바르고 건조시킨다.
- ② 접착제를 사용하여 재료를 결합한다.
- ③ 구상도를 바탕으로 제작도를 그린다.
- ④ 자와 필기구를 사용하여 재료에 선을 긋는다.
- ⑤ 해결 방안을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선정한다.

5점 매우 그렇다
4점 조금 그렇다
3점 보통이다
2점 조금 부족하다
1점 매우 부족하다

원 안에 점수를 적어 보세요.

재료의 종류와 특성을 설명할 수 있다.

제품의 용도에 따라 적합한 재료를 선택할 수 있다.

재료를 안전하게 가공할 수 있다.

설계의 가치와 필요성을 설명할 수 있다.

제도 통칙에 따라 제품을 설계할 수 있다.

설계 내용에 따라 필요한 공구와 재료를 선택하여 제품을 제작할 수 있다.